

SIMULADOR DE TRANSMISIÓN MECÁNICA

Walkthrough Formal de Validación de la SRS

Misión 4 - El guardián de la calidad

Proyecto	Simulador de Transmisión Mecánica
Versión	1.0
Fecha	30 de agosto de 2026
Autor	Lucas Acevedo Rubio
Estándar / base	IEEE Std 830-1998 y caso de estudio suministrado

1. Objetivo del walkthrough

Revisar formalmente la SRS del Simulador de Transmisión Mecánica para comprobar que los requisitos representan el caso de estudio y cumplen criterios de calidad propios de una buena especificación: corrección, ausencia de ambigüedad, completitud, consistencia, priorización, verificabilidad, modificabilidad y trazabilidad.

2. Datos de la revisión

Campo	Valor
Documento revisado	SRS Simulador de Transmisión Mecánica v1.0
Fecha	30-08-2026
Tipo de revisión	Walkthrough formal
Autor / presentador	Lucas Acevedo Rubio
Revisor de calidad	Rol académico simulado / equipo de calidad
Base de comparación	Caso de estudio, diagrama de clases y plantilla IEEE 830.

3. Lista de comprobación

Criterio	Pregunta de validación	Resultado
Correcta	¿Cada requisito corresponde al comportamiento o estructura del caso?	Cumple con observaciones resueltas.
No ambigua	¿Cada requisito admite una sola interpretación operativa?	Cumple.
Completa	¿Incluye interfaces, funciones y no funcionales suficientes para diseño y prueba?	Cumple.
Consistente	¿No existen requisitos que se contradigan?	Cumple.
Priorizada	¿Los requisitos tienen prioridad explícita?	Cumple.
Verificable	¿Existe una condición observable o medible?	Cumple.
Modificable	¿Los requisitos están identificados y separados?	Cumple.
Trazable	¿Se relacionan requisitos, casos de uso y pruebas?	Cumple.

4. Hallazgos del walkthrough

ID	Severidad	Hallazgo	Acción / resolución	Estado
H-01	Alta	El caso indica cinco engranajes, pero no define explícitamente el rango de valores de marcha.	Se formalizó el conjunto de marchas válidas 1..5 como supuesto de especificación y se vinculó con RF-03/RF-04.	Cerrado
H-02	Alta	No estaba definido el comportamiento ante «+» en la marcha máxima o «-» en la mínima.	Se agregó RF-04: conservar el último estado válido y rechazar la entrada fuera de rango.	Cerrado
H-03	Alta	La multiplicidad 0..1 de engranaje podía perderse en una implementación incorrecta.	Se agregó RF-09 y RNF-02 para garantizar como máximo un engranaje acoplado.	Cerrado
H-04	Media	El caso no proporciona una métrica de rendimiento verificable.	Se agregó RNF-01: 95% de cambios reflejados en <=100 ms, con caso TC-NF-01.	Cerrado
H-05	Media	Los modos de funcionamiento existen en el modelo, pero no se enumeran.	Se evitó inventar nombres; RF-05 exige cambiar entre modos válidos definidos por la configuración.	Cerrado
H-06	Media	El estado del embrague debía ser observable para poder probarlo.	Se agregaron RF-06, RF-07 y RF-08 y el caso TC-FUNC-05.	Cerrado
H-07	Baja	No había trazabilidad explícita entre requisitos y pruebas.	Se agregó matriz de trazabilidad en SRS y plan de pruebas.	Cerrado
H-08	Baja	Hardware físico no especificado podía interpretarse como obligatorio.	Se aclaró en RIH-01 y RNF-06 que la lógica debe ser ejecutable con eventos de software.	Cerrado

5. Resultado de validación

Resultado: APROBADA CON CORRECCIONES INCORPORADAS. Después de resolver los hallazgos, la versión 1.0 presenta objetivo y alcance, perspectiva del producto, funcionalidad, usuarios, interfaces, requisitos funcionales y no funcionales medibles, casos de uso, pruebas y trazabilidad. Los puntos no definidos por el caso se mantienen como supuestos explícitos o se dejan configurables, evitando introducir detalles innecesarios.

6. Evidencias de cierre

Evidencia	Ubicación
Requisitos funcionales RF-01 a RF-10	SRS, sección 3.2
Requisitos no funcionales RNF-01 a RNF-06	SRS, sección 3.3
Diagrama UML de casos de uso	SRS, sección 4.1

Evidencia	Ubicación
Casos de prueba funcionales y no funcionales	Documento Casos de Prueba
Matriz de trazabilidad	SRS sección 4.3 y documento de pruebas sección 5